

SPESIFIKASI ARSITEKTUR SISTEM & ALUR OPERASIONAL HELPDESK

Dokumen Teknis Struktur Multi-Tier, Matriks Hak Akses (RBAC), Siklus Hidup Penanganan Tiket, dan Logika Mesin SLA

Nomor Dokumen	GTT-SPEC-ARCH-2026-01	Standar Rujukan	ITIL v4 Service Operation & ISO/IEC 20000
Klasifikasi	Internal Teknis - Terbatas	Versi Rilis	v2.4 Enterprise Architecture
Tanggal Efektif	18 September 2026	Lingkup Infrastruktur	Server, Storage SAN, Jaringan Enterprise, Virtualisasi & Database

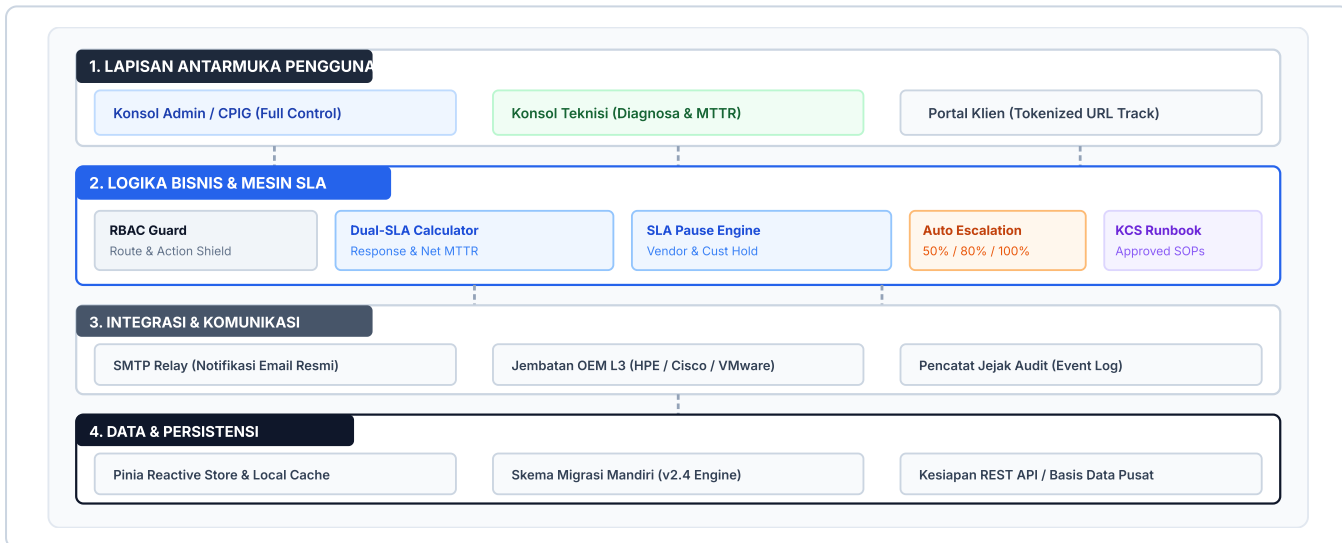
BAB I: RINGKASAN SISTEM

Sistem Helpdesk Ticketing PT Global Transformasi Teknologi dirancang untuk mengelola dan memantau penanganan insiden infrastruktur IT pada 6 klien enterprise (BCA, PT Astra Honda Motor, Siloam Hospitals Group, Diskominfo Jawa Barat, Telkomsel Enterprise, dan Bank Mandiri).

Sistem mengotomatisasi penegakan kontrak tingkat layanan (*Service Level Agreement / SLA*), pencatatan rekam jejak diagnostik, koordinasi eskalasi teknis, dan standarisasi prosedur perbaikan ke dalam pustaka operasional terverifikasi.

BAB II: DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM

Sistem menerapkan arsitektur 4 lapisan modular yang memisahkan antara antarmuka pengguna, pemrosesan logika bisnis, integrasi layanan eksternal, dan manajemen persistensi data:



Komponen Arsitektur	Deskripsi Teknis	Implementasi pada Sistem Helpdesk
Lapisan Antarmuka	Aplikasi SPA responsif dengan pemisahan tampilan berdasarkan profil kerja pengguna.	Dashboard metrik SLA, ruang kerja diagnosa tiket teknisi, serta portal status publik via URL terenkripsi token.
Mesin Logika Bisnis	Pemrosesan state terpusat, validasi alur tiket, kalkulasi otomatis SLA, dan penanganan pause.	Pinia stores, RBAC Route Guard, Dual SLA Engine, timer countdown berkala, dan evaluasi threshold eskalasi.
Integrasi Layanan	Saluran komunikasi resmi dan pencatatan riwayat operasional yang dapat diaudit.	Relai surel (SMTP) untuk notifikasi penugasan/update ke klien, referensi nomor kasus vendor L3, dan audit log.
Persistensi Data	Manajemen state lokal dan sinkronisasi struktur data runtime.	Penyimpanan reaktif dengan migrasi skema data otomatis (v2.4) untuk menjaga konsistensi state penanganan tiket.

BAB III: MATRIKS AKSES BERBASIS PERAN (RBAC)

Sistem membatasi wewenang operasional antara peran **ADMIN / CPIG** dan **SUPPORT ENGINEER** untuk menjaga tata kelola insiden, integritas data, dan pemisahan fungsi penugasan dengan fungsi eksekusi perbaikan:

Modul / Tindakan Operasional	ADMIN / CPIG	SUPPORT ENGINEER	PORTAL KLIEN
Monitoring Dashboard SLA & Antrean Global	Akses Penuh	Pantauan Personal	Ditolak
Pembuatan Tiket Baru & Pemilihan Preset	Akses Penuh	Input Lapangan	Ditolak
Penugasan & Alokasi Ulang Staf Teknisi	Kontrol Penuh	Hanya Baca	Ditolak
Salin Tautan Pelacakan Klien (Tokenized URL)	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pratinjau & Pengiriman Surel Notifikasi	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pencatatan Milestone & Command Execution Log	Bisa Menambah	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengajuan & Pencabutan Penahanan SLA (Pause)	Validasi / Cabut	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengisian Analisis Akar Masalah (RCA) & Resolusi	Verifikasi	Pelaksana Utama	Ditolak
Konfigurasi Matriks SLA & Master Data Pelanggan	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Laporan SLA Eksekutif & Ekspor Laporan	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Pustaka Runbook Pengetahuan (Knowledge Base)	Persetujuan SOP	Ajukan & Membaca	Hanya Baca

BAB IV: ALUR OPERASIONAL SIKLUS HIDUP TIKET

Setiap insiden ditangani melalui 6 tahap operasional terstandarisasi untuk menjamin kecepatan pemulihan layanan:

- 1

Pencatatan Insiden & Penguncian Batas Waktu SLA
Laporan insiden dicatat oleh Helpdesk/CPIG. Sistem mengunci target waktu respon dan target resolusi secara otomatis sesuai klausul kontrak PKS klien (Platinum, Gold, Silver, atau Pemerintah). Tautan pelacakan dan notifikasi email dibuat secara otomatis.
- 2

Respon Awal Teknisi (Response SLA Handshake)
Teknisi bertugas mengonfirmasi penanganan dengan mengubah status tiket menjadi IN_PROGRESS. Tindakan ini menghentikan perhitungan *Response SLA* dan mencatat timestamp respon awal di dalam audit trail.
- 3

Investigasi Diagnostik & Pencatatan Milestone
Teknisi melakukan penelusuran masalah, pengujian teknis, dan perbaikan perangkat. Setiap tindakan teknis, sintaks perintah CLI, dan bukti tangkapan layar dicatat secara kronologis pada log milestone.
- 4

Penahanan Jam SLA Resmi (SLA Clock Pause)
Bila perbaikan tertunda akibat menunggu suku cadang vendor principal (*Pending Vendor*) atau menunggu izin jendela pemeliharaan dari pelanggan (*Pending Customer*), teknisi mengaktifkan status Pause dengan melampirkan nomor kasus vendor. Timer resolusi SLA dibekukan sementara.
- 5

Penyelesaian Masalah & Analisis Akar Masalah (RCA)
Setelah perangkat normal, teknisi mengisi formulir penyelesaian yang mencakup penyebab gangguan (*Root Cause*), langkah perbaikan (*Resolution*), dan rekomendasi pencegahan. Jam hitung resolusi SLA resmi dihentikan permanen.
- 6

Standardisasi Prosedur (Knowledge Base Runbook)
Solusi teknis yang efektif diajukan oleh teknisi ke modul Knowledge Base. Setelah diverifikasi dan disetujui oleh Administrator/Lead, prosedur tersebut dipublikasikan menjadi SOP resmi untuk penanganan insiden sejenis.

BAB V: LOGIKA PERHITUNGAN SLA & ESKALASI

Kepatuhan tingkat layanan dihitung menggunakan parameter SLA Ganda (*Dual SLA Engine*) yang memisahkan waktu respon awal dan waktu resolusi bersih:

1. WAKTU RESPON AWAL (FIRST TOUCH SLA)

$\Delta T_{\text{respon}} = T_{\text{respon}} - T_{\text{dibuat}}$

Durasi dari pembuatan tiket hingga status diubah menjadi IN_PROGRESS oleh teknisi.

Kepatuhan: $\Delta T_{\text{respon}} \leq \text{Target Respon Kontrak}$.

2. WAKTU RESOLUSI BERSIH (NET MTTR SLA)

$\text{Net MTTR} = (T_{\text{selesai}} - T_{\text{dibuat}}) - \sum T_{\text{pause}}$

Total durasi penanganan dikurangi seluruh akumulasi waktu penahanan resmi ($\sum T_{\text{pause}}$).

Kepatuhan: $\text{Net MTTR} \leq \text{Target Resolusi Kontrak}$.

1. Matriks Standar Kontrak Layanan (PKS)

Tingkat Kontrak	Cakupan Waktu Layanan	Target Respon	Target Resolusi MTTR
Platinum 24x7	24 Jam x 7 Hari Non-Stop	≤ 30 Menit	≤ 4 Jam
Gold 8x5	Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)	≤ 30 Menit	≤ 8 Jam
Silver 8x5	Senin – Jumat (08:30 – 17:30 WIB)	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam
Pemerintah Tier-1	Jam Kerja Kantor Dinas Pemerintah	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam

2. Ambang Batas Pemicu Eskalasi Otomatis

Tahapan Eskalasi	Ambang Batas Waktu	Tindakan Sistem Otomatis	Penerima Notifikasi
Tahap 1: Peringatan	50% dari Target MTTR	Kirim email pengingat status pengerjaan tiket	Teknisi Bertugas & Lead SysOps
Tahap 2: Kritis	80% dari Target MTTR	Kirim email prioritas tinggi & siagakan eskalasi principal L3	Service Operations Manager
Tahap 3: Pelanggaran	100% Target MTTR Terlampaui	Tandai status Breached, catat ke audit log, dan jadwalkan evaluasi	Manajemen & Komite Operasional

BAB VI: LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen spesifikasi teknis arsitektur sistem dan alur operasional helpdesk ini dinyatakan sah sebagai acuan teknis operasional:

Disusun Oleh,

Ditinjau Oleh,

Disahkan Oleh,

Rina Anggraini

Lead Helpdesk & CPIG Operations

Ir. Hendra Gunawan

Service Operations Manager

Ahmad Fauzi

Head of IT & Infrastructure